



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



septiembre 07, 2026

DINÁMICA DE RESERVA COGNITIVA Y COHERENCIA PREDICTIVA: PROTOCOLO EXPERIMENTAL CPEA-TAE-METFI

—

Resumen

La preservación de la capacidad adaptativa del cerebro frente al envejecimiento, la complejidad ambiental y la sobrecarga informacional constituye un problema central de las neurociencias contemporáneas. La evidencia disponible indica que la reserva cognitiva no depende exclusivamente de la cantidad de actividad mental, sino de la capacidad del sistema nervioso para mantener y reorganizar dinámicamente sus recursos funcionales ante demandas, incertidumbre y perturbaciones. En este contexto, la actividad de redes cerebrales de gran escala —incluidas la *Default Mode Network* (DMN), la *Executive Control Network* (ECN) y la *Salience Network* (SN)— puede interpretarse como una dinámica de transición entre diferentes regímenes funcionales, más que como una simple alternancia entre redes activas e inactivas.

El presente trabajo desarrolla una propuesta de extrapolación estructural entre estos principios neurobiológicos y la Arquitectura de Coherencia Predictiva Humano-IA (CPEA), integrada conceptualmente con la Teoría de Aprendizaje por Excepción (TAE) y el marco METFI. La extrapolación no presupone que los componentes CPEA-TAE-METFI constituyan mecanismos neurofisiológicos demostrados. En particular, METFI se mantiene como una hipótesis de nivel estructural sobre organización, acoplamiento y dinámica de sistemas complejos, mientras que CPEA se formula como una arquitectura computacional potencialmente contrastable mediante señales EEG y métricas de dinámica informacional.

Se propone un protocolo experimental basado en tareas cognitivas adaptativas y eventos de excepción, utilizando EEG multicanal para estudiar potencia espectral, coherencia de fase, *Inter-Trial Phase Coherence* (ITPC), conectividad funcional, entropía multiescala, variabilidad temporal y precisión del error predictivo. Bajo el marco de *Active Inference*, el cerebro se conceptualiza como un sistema que actualiza modelos generativos mediante la interacción entre predicciones, errores de predicción y estimación de su precisión. Sobre esta base, DEPD (*Dynamic Predictive Error Detector*) se define como un constructo computacional operacionalizable, sin equiparlo formalmente con la energía libre

variacional.

La hipótesis central establece que la adaptación cognitiva eficiente no se caracteriza por una activación cerebral máxima o permanente, sino por la capacidad de conservar una dinámica flexible de reconfiguración ante perturbaciones. Esta propiedad podría constituir un principio común entre determinados procesos neurocognitivos y arquitecturas humano-IA adaptativas.

Palabras clave: reserva cognitiva; neuroplasticidad; Active Inference; error predictivo; precisión; EEG; ITPC; coherencia de fase; entropía multiescala; CPEA; TAE; METFI; BCI; AGI.

Introducción

El envejecimiento cerebral no puede reducirse a una relación lineal entre edad y pérdida de capacidad cognitiva. Individuos con niveles comparables de cambios neuropatológicos pueden presentar rendimientos funcionales considerablemente diferentes. Este fenómeno ha contribuido al desarrollo del concepto de **reserva cognitiva**, entendido como la capacidad de utilizar de manera flexible los recursos cerebrales disponibles para mantener un funcionamiento adecuado ante demandas, cambios o daño.

La reserva cognitiva tampoco debe interpretarse simplemente como acumulación de conocimientos. El conocimiento adquirido constituye un componente relevante, pero la adaptación depende adicionalmente de la capacidad para modificar estrategias, redistribuir recursos atencionales, detectar discrepancias y generar nuevas configuraciones funcionales.

Desde esta perspectiva, resulta más apropiado hablar de **plasticidad adaptativa** que de activación cognitiva permanente. Un cerebro funcional no necesita permanecer continuamente en un estado de elevada activación. Alterna exploración, procesamiento dirigido a objetivos, integración interna, recuperación y consolidación. La propiedad relevante es su capacidad para transitar entre estos estados de forma apropiada.

Esta consideración adquiere especial importancia en un entorno caracterizado por creciente complejidad informacional. La exposición continua a grandes cantidades de información no garantiza aprendizaje ni adaptación. Por el contrario, puede incrementar la incertidumbre y la carga cognitiva cuando el sistema carece de mecanismos eficaces de selección, predicción y actualización.

El presente trabajo propone estudiar este problema desde una arquitectura integrada:

cognición humana → EEG → extracción de dinámica → detección de discrepancias → aprendizaje por excepción → adaptación computacional → nueva interacción.

El modelo CPEA se utiliza como arquitectura conceptual para formalizar este circuito. TAE proporciona el principio de actualización inducida por excepciones y METFI se incorpora exclusivamente como hipótesis estructural de organización dinámica de sistemas acoplados.

Neurobiología de la plasticidad y reserva cognitiva

Plasticidad funcional frente a actividad permanente

La neuroplasticidad comprende modificaciones funcionales y estructurales de las redes neuronales derivadas de experiencia, aprendizaje, entrenamiento y adaptación. Entre sus mecanismos se encuentran modificaciones sinápticas, cambios en la excitabilidad neuronal, reorganización de redes y modificaciones en la conectividad funcional.

Sin embargo, la relación entre actividad cognitiva y preservación cerebral no debe formularse como:

más actividad = menos deterioro.

Una formulación más precisa sería:

actividad adaptativa + aprendizaje + variabilidad contextual + recuperación = mantenimiento de capacidad funcional.

Esta distinción resulta fundamental para el desarrollo del protocolo CPEA. El objetivo experimental no debe ser maximizar la actividad EEG, sino determinar si determinadas formas de interacción cognitiva favorecen una **dinámica flexible y recuperable**.

La reserva cognitiva podría, por tanto, conceptualizarse operacionalmente como la capacidad de mantener un rendimiento determinado utilizando configuraciones neuronales que pueden modificarse cuando cambian las condiciones de la tarea.

Redes cerebrales de gran escala

La cognición humana emerge de la interacción de múltiples redes distribuidas. Tres sistemas resultan especialmente relevantes para el presente modelo.

Default Mode Network

La DMN participa en procesos internos como pensamiento autorreferencial, memoria autobiográfica, simulación de escenarios y procesamiento interno. Su actividad no debe considerarse simplemente ruido o ausencia de procesamiento.

Executive Control Network

La ECN participa en memoria de trabajo, mantenimiento de objetivos, razonamiento y resolución de problemas. Su implicación aumenta cuando una tarea requiere mantener representaciones relevantes y controlar respuestas.

Salience Network

La SN, especialmente mediante regiones como la ínsula anterior y el córtex cingulado anterior, participa en la detección y priorización de estímulos relevantes. Su función puede interpretarse como parte de un sistema de selección dinámica que favorece la transición entre diferentes modos de procesamiento.

La interacción entre estas redes no constituye un mecanismo binario. La DMN no simplemente se “apaga” mientras la ECN se “enciende”. Existen configuraciones dinámicas dependientes del contexto y de las características de la tarea.

Por ello, el indicador relevante para CPEA no debería ser exclusivamente la amplitud de una red, sino la

capacidad de reconfiguración entre estados funcionales.

Active Inference y cerebro predictivo

Predicción y error

El marco de *Active Inference* proporciona una formulación especialmente compatible con el objetivo de este trabajo.

En términos generales, un sistema biológico debe inferir las causas probables de sus entradas sensoriales y utilizar esas inferencias para orientar su comportamiento. Cuando la predicción no coincide con la información recibida aparece un **error de predicción**.

Esquemáticamente:

modelo generativo → predicción → entrada sensorial → discrepancia → actualización.

Pero el error no posee necesariamente el mismo peso en todas las circunstancias. Un elemento fundamental es la **precisión predictiva**, entendida, de forma simplificada, como la confianza o ponderación asignada a una señal de error.

Puede representarse conceptualmente como:

$$\varepsilon_t = y_t - \hat{y}_t$$

donde y_t representa la entrada observada y $\hat{y}_t$ la predicción.

La influencia efectiva del error puede expresarse conceptualmente mediante:

$$\Pi_t \varepsilon_t$$

donde Π_t representa la precisión estimada del error.

Esta distinción es esencial. Un sistema inteligente no debe reaccionar ante cualquier discrepancia de manera indiscriminada. Debe determinar cuáles discrepancias son informativamente relevantes.

Excepción como señal de aprendizaje

Aquí aparece la conexión con TAE.

Una excepción no tiene que ser un error absoluto. Puede ser una observación que **no encaja suficientemente bien con el modelo predictivo actual**.

El circuito TAE puede formularse como:

Predicción → Excepción → Evaluación de precisión → Actualización → Nueva predicción

La hipótesis central es que la excepción constituye un estímulo privilegiado para la reorganización cognitiva cuando posee suficiente relevancia y precisión.

Esto proporciona una explicación funcional para la utilización de problemas heurísticos, cambios inesperados de reglas y situaciones ambiguas en el protocolo experimental.

Coherencia dinámica y EEG

Más allá de la potencia espectral

La EEG permite estudiar la dinámica temporal de la actividad neuronal con una resolución temporal elevada. Sin embargo, la potencia de una banda determinada no proporciona por sí sola una descripción suficiente de la organización funcional.

Dos sistemas pueden presentar potencias similares y, sin embargo, diferentes relaciones temporales entre sus señales.

Por este motivo, CPEA propone priorizar métricas de:

- coherencia de fase;
- sincronización temporal;
- ITPC;
- conectividad funcional;
- entropía;
- complejidad temporal;
- variabilidad dinámica.

ITPC y coherencia de fase

El *Inter-Trial Phase Coherence* permite estimar la consistencia de fase de una señal entre diferentes ensayos después de un evento.

Una formulación simplificada es:

$$ITPC(f, t) = \left| \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N e^{i\phi_k(f, t)} \right|$$

donde N representa el número de ensayos y $\phi_k(f, t)$ la fase instantánea del ensayo k .

Un ITPC elevado indica una mayor consistencia temporal de la fase respecto al evento analizado.

Sin embargo:

ITPC elevado no significa automáticamente mejor procesamiento.

Una respuesta cognitiva eficiente podría implicar tanto incremento como reducción de sincronización dependiendo de la fase del procesamiento. Por ello, el objetivo del protocolo será identificar **patrones adaptativos de variación del ITPC**, no maximizarlo.

Entropía multiescala y complejidad

La segunda dimensión fundamental será la **entropía multiescala (MSE)**.

Un sistema biológico complejo no funciona necesariamente mejor cuando su señal es totalmente ordenada. Una dinámica excesivamente regular puede indicar pérdida de grados de libertad, mientras que una dinámica completamente aleatoria puede indicar ausencia de estructura.

El concepto relevante es, por tanto, el equilibrio entre:

orden ↔ variabilidad ↔ estructura.

La MSE permite estudiar la complejidad de una señal a diferentes escalas temporales.

Para CPEA, esto ofrece una oportunidad especialmente interesante: estudiar si los estímulos de excepción producen una reorganización transitoria de la complejidad EEG y si el sistema recupera posteriormente un régimen dinámico estable.

La variable experimental no sería:

“¿aumenta la entropía?”

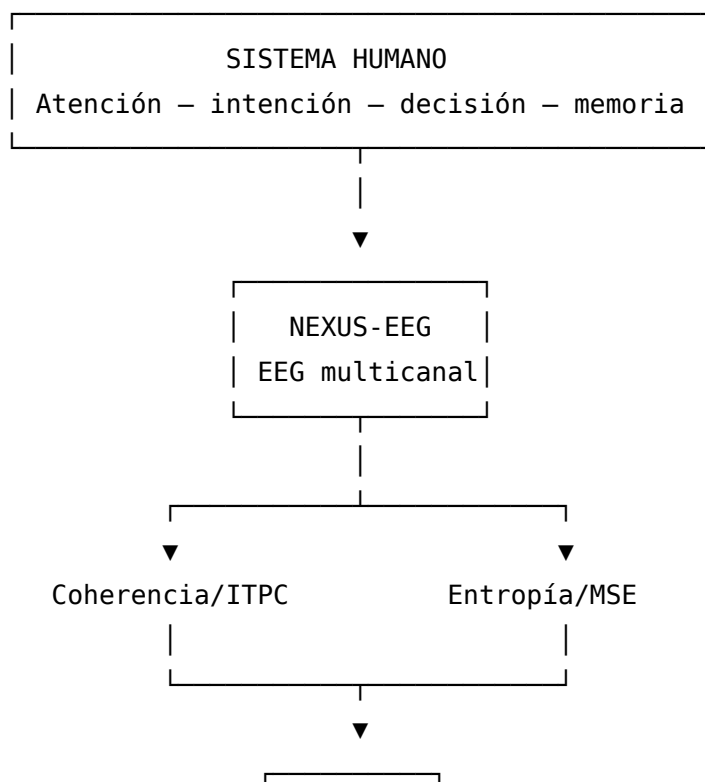
sino:

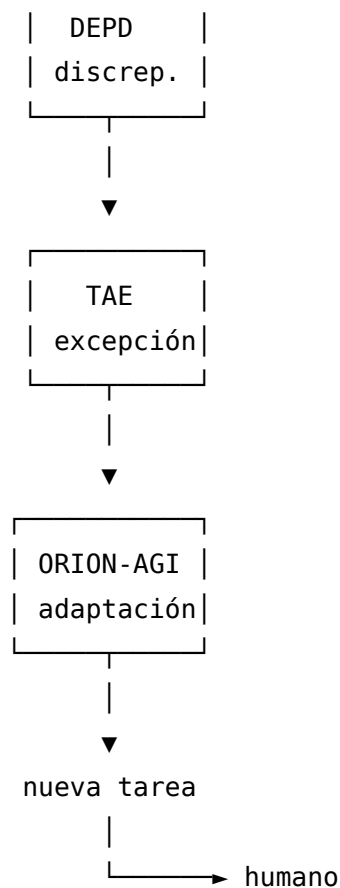
“¿cómo se reorganiza la complejidad multiescala ante una perturbación y cuánto tarda el sistema en recuperar un régimen funcional estable?”

Esta formulación es considerablemente más robusta.

CPEA como arquitectura humano-IA

CPEA puede representarse como un circuito de procesamiento adaptativo:





En este esquema, NEXUS-EEG representa la capa de adquisición y extracción de características.

SIGMA-T puede utilizarse como representación computacional de relaciones multicapa entre variables.

DEPD no se interpreta como una estructura cerebral, sino como un **detector computacional de discrepancias dinámicas**.

TAE determina cuándo una discrepancia debe considerarse una excepción informativamente relevante.

ORION-AGI representa la capa de adaptación y reorganización del sistema artificial.

TICAM, por su parte, debe mantenerse como hipótesis arquitectónica de integración y no como supuesto mecanismo magnetotalámico biológico demostrado.

METFI como hipótesis estructural

La incorporación de METFI requiere una separación epistemológica explícita.

En este artículo no se afirma que exista evidencia experimental suficiente para establecer un mecanismo electromagnético METFI responsable de la cognición humana.

METFI se utiliza como **hipótesis de organización estructural de sistemas dinámicos acoplados**.

La analogía sería:

sistema humano ↔ sistema artificial

con múltiples escalas de interacción y mecanismos de retroalimentación.

La homología estructural se establece en términos de:

- estados dinámicos;
- acoplamiento;
- perturbación;
- detección de discrepancias;
- reorganización;
- estabilización;
- transición entre regímenes.

Esta utilización permite investigar si determinados principios matemáticos de sistemas dinámicos son transferibles entre neurocomputación y arquitecturas artificiales sin afirmar equivalencia física entre ambos dominios.

Hipótesis experimentales CPEA-TAE

H1. Flexibilidad de fase

Los estímulos de excepción cognitivamente relevantes producirán modificaciones temporales reproducibles de la coherencia de fase y del ITPC respecto a condiciones predecibles.

Predicción: la magnitud y dirección del cambio dependerán de la relevancia y precisión del evento, y no simplemente de su intensidad.

H2. Complejidad multiescala

Las condiciones de excepción producirán modificaciones transitorias de la entropía multiescala respecto al estado basal y a tareas repetitivas.

Predicción: la recuperación de un régimen dinámico estable estará asociada a una reorganización temporal de la complejidad y no necesariamente a una reducción global de entropía.

H3. Precisión del error predictivo

La respuesta neurofisiológica a una excepción dependerá de la precisión atribuida al error.

Formalmente:

$$R_t = f(\varepsilon_t, \Pi_t, C_t)$$

donde R_t representa la respuesta adaptativa y C_t el contexto.

Predicción: excepciones de magnitud similar producirán respuestas diferentes cuando difiera su relevancia contextual.

H4. Aprendizaje por excepción

La exposición repetida a excepciones estructuradas producirá una reducción progresiva del error predictivo y/o una mejora del rendimiento sin pérdida de flexibilidad.

La hipótesis TAE será respaldada si el aprendizaje inducido por excepciones supera al aprendizaje producido por exposición repetitiva equivalente, controlando dificultad y carga cognitiva.

H5. Acoplamiento humano-IA

Un sistema CPEA que utilice variables EEG dinámicas para modular la estrategia de ORION-AGI presentará una adaptación superior a una arquitectura que utilice exclusivamente parámetros conductuales.

La comparación deberá realizarse mediante un diseño controlado y no mediante demostraciones anecdóticas.

Protocolo experimental verificable

Participantes

Se propone inicialmente un estudio piloto con participantes adultos sanos, con tamaño muestral determinado mediante análisis de potencia previo.

Posteriormente podrían incorporarse grupos estratificados por edad o nivel de experiencia cognitiva.

Condiciones experimentales

Se plantean cuatro condiciones:

C1. Repetición predecible

La estructura de la tarea permanece estable.

C2. Excepción de baja relevancia

Se introduce una modificación inesperada pero poco significativa.

C3. Excepción de alta relevancia

Se introduce una discrepancia que obliga a modificar la estrategia.

C4. Resolución heurística

Se presentan problemas cuya solución no puede obtenerse mediante una regla previamente establecida.

Las condiciones deben igualarse, en la medida de lo posible, en duración, dificultad y carga motora.

Adquisición EEG

Se utilizaría EEG multicanal con sincronización precisa entre:

- aparición del estímulo;
- respuesta conductual;
- eventos de excepción;
- feedback;
- cambios de estrategia.

El análisis incluiría:

1. potencia espectral;
2. fase instantánea;
3. ITPC;
4. coherencia;
5. conectividad funcional;
6. entropía multiescala;
7. variabilidad temporal;
8. dinámica de recuperación postevento.

Pipeline NEXUS-EEG

El procesamiento podría estructurarse en seis niveles.

Nivel 1. Preprocesamiento

Eliminación o corrección de artefactos oculares, musculares y eléctricos.

Nivel 2. Segmentación

Construcción de ventanas temporales alrededor del estímulo y del momento de detección de la excepción.

Nivel 3. Extracción de características

Obtención de:

$$X_t = [P(f), ITPC, Coh, MSE, H, \sigma_t]$$

donde P representa potencia, ITPC coherencia de fase, Coh conectividad, MSE entropía multiescala, H complejidad y σ_t variabilidad temporal.

Nivel 4. DEPD

DEPD calcularía la discrepancia entre el estado esperado y el observado:

$$DEPD_t = D(X_t, \hat{X}_t)$$

La función D podría ser una distancia multivariada, probabilística o basada en aprendizaje automático.

Nivel 5. TAE

Cuando DEPD supere un umbral contextual, el sistema clasificaría el evento como posible excepción.

Nivel 6. ORION-AGI

La IA modifica su estrategia de interacción basándose en el patrón observado.

Variable crítica: tiempo de recuperación

Una aportación específica del protocolo consiste en introducir una variable que puede resultar más informativa que el valor máximo de activación:

$$T_{rec}$$

donde T_{rec} representa el tiempo necesario para recuperar un régimen funcional después de una perturbación.

El sistema podría mostrar:

estado basal → perturbación → máxima desviación → reorganización → recuperación.

Esta dinámica puede proporcionar una medida operacional de **resiliencia neurocognitiva**.

La hipótesis CPEA sería que los sistemas más adaptativos no necesariamente presentan menor respuesta inicial ante una excepción, sino una combinación de:

- detección rápida;
- respuesta proporcional;
- reorganización eficiente;
- recuperación flexible.

Criterios estadísticos

No se recomienda utilizar exclusivamente el criterio:

$$p < 0.05$$

como mecanismo de validación.

El análisis debería incorporar:

- tamaños del efecto;

- intervalos de confianza;
- modelos lineales mixtos;
- corrección por comparaciones múltiples;
- validación cruzada en modelos predictivos;
- análisis intraindividual;
- análisis interindividual;
- medidas de estabilidad temporal.

Para cada hipótesis se establecerían previamente variables primarias y secundarias.

Una hipótesis sería considerada respaldada cuando exista convergencia entre:

cambio neurofisiológico + cambio conductual + reproducibilidad + tamaño de efecto.

Falsabilidad del modelo

La arquitectura CPEA-TAE debe aceptar resultados negativos.

El modelo perdería apoyo si:

1. las excepciones no modifican de forma reproducible las métricas EEG;
2. las modificaciones no se relacionan con rendimiento;
3. el aprendizaje por excepción no supera a los controles;
4. DEPD no mejora la detección respecto a modelos convencionales;
5. las variables EEG no aportan información adicional a las variables conductuales;
6. el acoplamiento humano-IA no mejora adaptación, precisión o tiempo de respuesta;
7. los resultados no se replican en muestras independientes.

Especialmente importante es evitar que cualquier resultado sea reinterpretado retrospectivamente como confirmación. Una arquitectura falsable debe especificar por adelantado qué observaciones podrían contradecirla.

Interpretación CPEA-TAE

La propuesta puede sintetizarse mediante un circuito de cuatro estados:

$$S_0 \rightarrow S_1 \rightarrow S_2 \rightarrow S_3$$

donde:

- S_0 : predicción estable;

- S_1 : aparición de discrepancia;
- S_2 : actualización/adaptación;
- S_3 : nuevo régimen predictivo.

El aprendizaje no ocurre, por tanto, únicamente mediante acumulación de información.

Puede ocurrir mediante:

diferencia $\rightarrow$ detección $\rightarrow$ interpretación $\rightarrow$ actualización.

Esto constituye el núcleo conceptual de TAE.

Desde CPEA, el objetivo sería detectar estas transiciones en tiempo real mediante una representación multimodal de la dinámica cerebral.

Implicaciones para BCI y sistemas humano-IA

Una BCI convencional puede utilizar señales EEG para controlar una interfaz mediante clasificación de estados.

CPEA plantea una arquitectura diferente:

no solamente detectar qué estado cerebral existe, sino inferir cuándo el sistema está cambiando de régimen y utilizar esa información para adaptar la interacción.

Esto transforma la BCI desde un paradigma de clasificación hacia uno de **coadaptación**.

En este modelo:

$$\text{Humano} \leftrightarrow \text{IA}$$

constituye un sistema dinámico en el que ambos componentes pueden modificar sus estrategias.

La IA no tendría que interpretar únicamente comandos explícitos. Podría incorporar variables relacionadas con incertidumbre, carga cognitiva, estabilidad de la respuesta y detección de discrepancias.

Esta aproximación resulta especialmente relevante para sistemas de asistencia, comunicación aumentativa y futuras interfaces neuroadaptativas.

Distinción epistemológica final

La propuesta integra tres niveles que deben permanecer separados.

Nivel I — Neurociencia empírica

Incluye:

- plasticidad neuronal;

- reserva cognitiva;
- dinámica de redes cerebrales;
- EEG;
- sincronización de fase;
- ITPC;
- entropía y complejidad;
- aprendizaje;
- mecanismos predictivos.

Estos elementos pueden contrastarse directamente mediante experimentación neurocientífica.

Nivel II — Modelo computacional

Incluye:

- DEPD;
- NEXUS-EEG;
- SIGMA-T;
- ORION-AGI;
- mecanismos TAE;
- métricas de integración.

Son constructos de arquitectura que pueden operacionalizarse y evaluarse computacionalmente.

Nivel III — Hipótesis estructural

METFI se sitúa en este nivel.

Su utilidad en el presente trabajo no depende de asumir que sus postulados describan mecanismos neurofisiológicos ya demostrados, sino de determinar si determinados principios de organización de sistemas dinámicos pueden formalizarse y generar predicciones contrastables.

Esta separación evita convertir una analogía en una afirmación causal.

Discusión

El principal desplazamiento conceptual propuesto consiste en sustituir el paradigma de **activación cognitiva continua** por el de **adaptabilidad dinámica**.

La actividad cerebral no constituye una variable cuyo incremento sea necesariamente beneficioso. El funcionamiento cognitivo eficiente requiere alternancia, selección, inhibición, integración y

recuperación.

Desde esta perspectiva, la reserva cognitiva puede interpretarse como una propiedad emergente de la capacidad del sistema para conservar rendimiento bajo condiciones cambiantes.

La hipótesis CPEA añade una dimensión computacional: si el cerebro funciona mediante predicciones continuamente actualizadas, entonces una interfaz humano-IA podría beneficiarse de detectar no solamente estados, sino **transiciones entre estados**.

La combinación ITPC-entropía multiescala-precisión del error predictivo ofrece una representación multidimensional potencialmente superior a un único biomarcador.

Una respuesta cerebral puede presentar simultáneamente:

- incremento de sincronización;
- modificación de complejidad;
- aumento del error predictivo;
- modificación de precisión;
- cambio conductual.

Por ello, CPEA debería considerarse una arquitectura **multivariable y dinámica**.

TAE introduce un segundo principio: las anomalías no deben ser eliminadas automáticamente. Algunas contienen información esencial para actualizar el modelo.

Esto puede expresarse mediante:

$\text{Adaptación} \propto \text{detección de discrepancia} \times \text{precisión} \times \text{capacidad de actualización.}$

Una discrepancia sin capacidad de actualización genera ruido. Una predicción excesivamente rígida impide aprendizaje. Una flexibilidad sin estabilidad produce inestabilidad.

La adaptación óptima requiere, por tanto, un equilibrio dinámico entre estabilidad y plasticidad.

Ese equilibrio constituye probablemente el punto de mayor interés conceptual del modelo CPEA-TAE.

Conclusiones

El análisis desarrollado permite establecer las siguientes conclusiones:

- La actividad cognitiva saludable no debe definirse como activación cerebral permanente, sino como **capacidad de adaptación y reconfiguración funcional**.
- La reserva cognitiva puede estudiarse como una propiedad dinámica relacionada con la capacidad de mantener rendimiento y reorganizar recursos ante perturbaciones.
- La DMN, ECN y SN deben interpretarse como componentes de una arquitectura dinámica, evitando modelos simplificados de “activación frente a desactivación”.

- *Active Inference* proporciona un marco útil para representar la interacción entre predicción, error y precisión.
- La precisión del error predictivo puede constituir una variable crítica para diferenciar una discrepancia irrelevante de una excepción capaz de inducir aprendizaje.
- ITPC y otras métricas de coherencia de fase permiten estudiar la organización temporal de la respuesta cerebral, pero no deben interpretarse como indicadores unidimensionales de “mejor” o “peor” funcionamiento.
- La entropía multiescala permite estudiar la evolución de la complejidad cerebral a diferentes escalas temporales.
- El tiempo de recuperación tras una perturbación constituye una variable potencialmente relevante para estudiar resiliencia neurocognitiva.
- DEPD puede definirse como un **detector computacional de discrepancia predictiva**, pero no debe identificarse automáticamente con la energía libre variacional.
- TAE puede operacionalizarse mediante tareas que introduzcan excepciones controladas y midan la posterior actualización del modelo.
- CPEA puede transformar una BCI basada principalmente en clasificación de estados en una arquitectura orientada a **detección de transiciones y coadaptación humano-IA**.
- METFI debe mantenerse, en esta fase, como una **hipótesis estructural de organización y acoplamiento de sistemas complejos**, no como mecanismo neurofisiológico demostrado.
- La hipótesis general que emerge es que la propiedad funcionalmente relevante no sería maximizar la actividad o la coherencia, sino **mantener la capacidad del sistema para modificar su organización ante información nueva sin perder estabilidad global**.

En forma condensada:

Predicción → Excepción → Precisión → Reconfiguración → Aprendizaje → Nueva predicción

Este circuito constituye la unidad conceptual mínima sobre la que puede construirse una arquitectura experimental CPEA-TAE verificable.

Referencias

Raichle, M. E. (2015). The Brain's Default Mode Network. *Annual Review of Neuroscience*, 38, 433–447.

Trabajo fundamental para comprender la DMN como componente activo de la organización cerebral y no simplemente como una red que se desactiva durante las tareas.

Friston, K. (2010). The free-energy principle: a unified brain theory? *Nature Reviews Neuroscience*, 11, 127–138.

Referencia central para el principio de energía libre y la inferencia predictiva. En el presente modelo se

utiliza como fundamento conceptual para la representación de predicción, error y actualización, sin establecer equivalencia formal entre energía libre y DEPD.

Arnsten, A. F. T. (2009). Stress signalling pathways that impair prefrontal cortex structure and function. *Nature Reviews Neuroscience*, 10, 410–422.

Referencia relevante para comprender cómo los sistemas catecolaminérgicos y el estrés pueden modificar el funcionamiento de la corteza prefrontal. Su utilización debe diferenciar mecanismos neuromoduladores demostrados de las extrapolaciones computacionales realizadas en CPEA.

Czeszumski, A., et al. (2020). Hyperscanning: A Valid Method to Study Neural Inter-Brain Underpinnings of Social Interaction. *Frontiers in Human Neuroscience*, 14, 39.

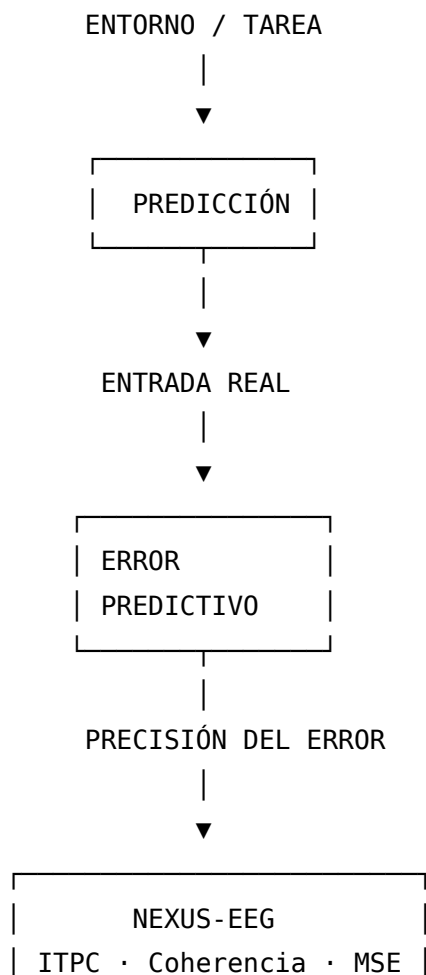
Referencia metodológica importante para el estudio simultáneo de actividad cerebral de múltiples individuos y para el desarrollo conceptual de paradigmas de acoplamiento dinámico.

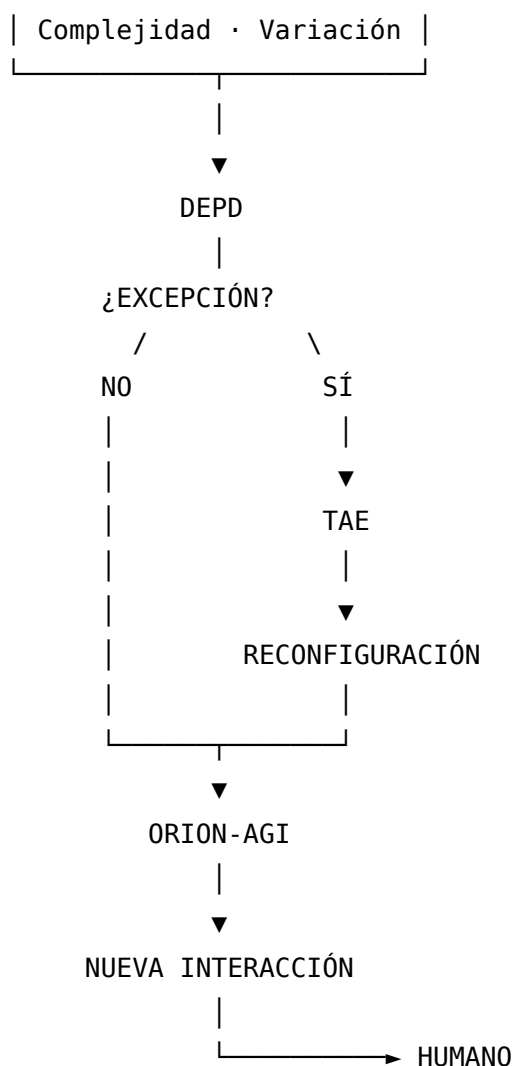
Ciborro, J. (2025–2026). Corpus METFI-TAE-CPEA.

Documentación teórica y experimental del autor que proporciona los constructos NEXUS-EEG, SIGMA-T, DEPD, TICAM, ORION-AGI, TAE y ECDO. Estos componentes deben considerarse hipótesis y elementos de arquitectura propios, sometidos a validación independiente.

Síntesis del modelo

El modelo completo puede representarse finalmente como:



**Principio rector:**

Coherencia adaptativa ≠ máxima coherencia

y, de forma complementaria:

Inteligencia adaptativa ≈ capacidad de detectar, ponderar y utilizar excepciones

Estas dos proposiciones constituyen el núcleo experimental que permite conectar reserva cognitiva, inferencia predictiva, EEG, TAE y CPEA sin convertir las hipótesis METFI en afirmaciones neurobiológicas no demostradas.

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

febrero 19, 2025

GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

diciembre 17, 2024

N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)



Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate



